

FoodLoop

Costos Estimados en FoodLoop

Aplicación web, móvil y para smartwatch

Agosto 2026

1. Introducción

Este documento presenta el desglose de costos estimados para el desarrollo, operación y mantenimiento del proyecto FoodLoop, contemplando sus tres plataformas: aplicación web, aplicación móvil y aplicación para smartwatch. Se incluyen los costos fijos proporcionados por el equipo, así como una estimación del costo variable asociado al uso de la API de Google Gemini, motor de inteligencia artificial que FoodLoop utiliza para la generación de recetas, listas de compra inteligentes y el procesamiento de ingredientes.

Nota: las cifras de nómina de desarrolladores se presentan como costo de oportunidad / valor de mercado del trabajo del equipo, útil para el plan de negocio y la exposición, incluso si el equipo no recibe ese pago en efectivo durante la etapa universitaria.

2. Costos Fijos del Proyecto

A continuación se muestra el desglose de cada costo fijo proporcionado, con el cálculo aplicado y el total resultante.

Concepto	Costo base	Cálculo aplicado	Total
Luz	\$600 MXN cada 2 meses	600×4	\$2,400 MXN
Internet (parte atribuible al proyecto)	\$300 MXN/mes de \$1,200 totales	300×4	\$1,200 MXN
Hosting — año 1	\$100 MXN anual	—	\$100 MXN
Hosting — año 2 en adelante	\$300 MXN anual	—	\$300 MXN/año
Nómina de desarrolladores	\$18,000 MXN/mes c/u	$18,000 \times 4$ personas	\$72,000 MXN/mes
Smartwatch (equipo de pruebas)	Pago único	—	\$5,000 MXN
Transporte	\$600 MXN por persona	600×4 personas	\$2,400 MXN

Los montos de luz, internet y transporte representan el periodo inicial de desarrollo (aprox. 4 meses de trabajo activo del equipo). La nómina de desarrolladores (\$72,000 MXN) es un costo mensual recurrente, no un total de periodo.

2.1 Resumen — Primer año

Rubro	Base	Total primer año
Nómina de 4 desarrolladores	$\$72,000 \text{ MXN/mes} \times 12$	\$864,000 MXN
Hosting (año 1)	Único	\$100 MXN
Luz + internet + transporte (periodo inicial)	Único	\$6,000 MXN
Smartwatch (equipo de pruebas)	Único	\$5,000 MXN
TOTAL ESTIMADO — AÑO 1		\$875,100 MXN

A partir del segundo año, si el equipo y la nómina se mantienen iguales, el costo fijo aproximado sería de \$864,300 MXN/año (nómina + hosting de \$300), sin considerar luz, internet ni transporte adicionales si ya no son necesarios para el desarrollo activo.

3. Costos por uso de la API de Google Gemini

FoodLoop utiliza la API de Google Gemini para tres funciones principales de inteligencia artificial: generación de recetas a partir de los ingredientes disponibles, generación de listas de compra inteligentes, y el parseo/interpretación de cantidades de ingredientes. A continuación se explica cómo cobra Google por esta API y se estima el costo por cada función.

3.1 ¿Cómo cobra Gemini?

- Cobro por token: Gemini factura por unidades de texto llamadas "tokens" (aprox. 4 caracteres o 0.75 palabras en español). Se cobran por separado los tokens de entrada (lo que FoodLoop envía: instrucciones, ingredientes, contexto) y los tokens de salida (lo que el modelo genera: la receta o la lista).
- El precio de salida es varias veces más alto que el de entrada (entre 4 y 8 veces, según el modelo).
- Existen distintos modelos con distinto precio y capacidad: los modelos "Flash-Lite" son los más económicos y rápidos, ideales para tareas simples y de alto volumen como el parseo de ingredientes; los modelos "Flash" ofrecen mejor calidad de redacción a un costo intermedio, adecuados para generar recetas completas; los modelos "Pro" son los más caros y se reservan para tareas complejas de razonamiento.
- Los tokens de "pensamiento" (razonamiento interno del modelo) se facturan como tokens de salida aunque la app no los muestre al usuario, por lo que conviene limitar ese comportamiento en tareas simples.
- Google ofrece un modo "Batch" (procesamiento no inmediato) con 50% de descuento, útil para tareas que no requieren respuesta instantánea, como generar reportes de gasto mensual.
- El cacheo de contexto permite reutilizar información repetida (por ejemplo, un catálogo de ingredientes) con hasta 90% de descuento en esos tokens de entrada.
- Existe un nivel gratuito a través de Google AI Studio (aprox. 1,000 solicitudes diarias con modelos Flash), útil para pruebas, pero no recomendado para producción por límites de velocidad y uso de datos para entrenamiento.

3.2 Precios de referencia (agosto de 2026, por millón de tokens)

Modelo	Entrada (USD/1M tok)	Salida (USD/1M tok)	Uso recomendado en FoodLoop
Gemini 2.5 Flash-Lite*	\$0.10	\$0.40	Parseo de ingredientes / tareas simples
Gemini 3.1 Flash-Lite	\$0.25	\$1.50	Alternativa económica (reemplaza al anterior)
Gemini 3.x Flash (estándar)	≈ \$1.50	≈ \$7.50	Generación de recetas y listas de compra
Gemini 3.1 Pro	\$2.00	\$12.00	No recomendado — sobredimensionado para FoodLoop

**Gemini 2.5 Flash-Lite será retirado el 16 de octubre de 2026; Google recomienda migrar a Gemini 3.1 Flash-Lite. Los precios cambian con frecuencia — se recomienda confirmar las tarifas vigentes en la página oficial de precios de la API de Gemini antes de presupuestar en definitiva.*

3.3 Estimación de costo por función de FoodLoop

Estas estimaciones son aproximadas y se basan en un tamaño de prompt típico para cada función. El costo real depende de la longitud exacta de los prompts y las respuestas.

Función	Tokens entrada / salida (aprox.)	Costo c/ modelo económico	Costo c/ modelo Flash estándar
Generar 1 receta	≈500 / ≈600	\$0.0003 USD (~\$0.006 MXN)	\$0.0053 USD (~\$0.10 MXN)
Generar 1 lista de compras	≈300 / ≈300	\$0.00015 USD (~\$0.003 MXN)	\$0.00135 USD (~\$0.026 MXN)
Parsear cantidades de 1 ingrediente	≈150 / ≈100	\$0.00006 USD (~\$0.001 MXN)	\$0.00098 USD (~\$0.018 MXN)

Tipo de cambio de referencia usado: ~\$18.5 MXN por USD. Cifras redondeadas.

3.4 Proyección mensual de costo de IA

Ejemplo con 1,000 usuarios activos al mes, generando en promedio 4 recetas y 4 listas de compras cada uno (4,000 recetas y 4,000 listas mensuales):

Escenario	Costo mensual estimado (USD)	Costo mensual estimado (MXN)
Modelo económico (Flash-Lite)	≈ \$1.80 USD	≈ \$33 MXN
Modelo estándar (Flash)	≈ \$26.60 USD	≈ \$492 MXN

Conclusión clave: el gasto en la API de Gemini es marginal frente al resto de los costos fijos del proyecto (en particular frente a la nómina de desarrolladores). Aun en un escenario de crecimiento importante en número de usuarios, el costo de IA se mantiene en un rango de decenas de dólares al mes, por lo que no representa un riesgo financiero relevante para FoodLoop en esta etapa.

4. Resumen General de Costos

Categoría	Monto estimado
Costos fijos — primer año (nómina, hosting, luz, internet, transporte, smartwatch)	\$875,100 MXN
Costo variable de IA (Gemini) — escenario económico, 1er año	≈ \$396 MXN
Costo variable de IA (Gemini) — escenario estándar, 1er año	≈ \$5,904 MXN
TOTAL ESTIMADO PRIMER AÑO (escenario económico)	≈ \$875,496 MXN
TOTAL ESTIMADO PRIMER AÑO (escenario estándar)	≈ \$881,004 MXN

5. Recomendaciones para optimizar costos

- Usar un modelo "Flash-Lite" para tareas simples y de alto volumen (parseo de ingredientes, validaciones) y reservar el modelo "Flash" estándar solo para la generación de recetas, donde la calidad de redacción importa más.
- Activar el cacheo de contexto si se reutiliza el mismo catálogo de ingredientes o las mismas instrucciones del sistema en cada llamada.
- Usar el modo Batch (50% de descuento) para tareas que no requieren respuesta inmediata, como el reporte mensual de gasto o el análisis de patrones de desperdicio.
- Monitorear el consumo real de tokens desde el primer mes de producción para ajustar estas estimaciones con datos reales.
- Revisar el hosting a partir del segundo año: si el tráfico crece, el plan de \$300 MXN/año puede quedarse corto y sería necesario cotizar un plan superior.